

Atividade Objetiva 4

Entrega 2 jun em 23:59**Pontos** 1**Perguntas** 5**Disponível** 10 fev em 0:00 - 2 jun em 23:59 4 meses**Limite de tempo** Nenhum**Tentativas permitidas** 2

Instruções

Importante:

Caso você esteja realizando a atividade através do aplicativo "Canvas Student", é necessário que você clique em "**FAZER O QUESTIONÁRIO**", no final da página.

Histórico de tentativas

	Tentativa	Tempo	Pontuação
MANTIDO	Tentativa 2	5 minutos	1 de 1
MAIS RECENTE	Tentativa 2	5 minutos	1 de 1
	Tentativa 1	3 minutos	0,2 de 1

Pontuação desta tentativa: **1** de 1

Enviado 11 abr em 23:07

Esta tentativa levou 5 minutos.

Pergunta 1

0,2 / 0,2 pts

Leia o texto a seguir:

As mudanças nas empresas e nas expectativas dos usuários geram novos requisitos. [...] Dados históricos sugerem que entre 60% a 90% dos custos de software são relativos à evolução [...] e 75% dos profissionais de desenvolvimento no ano de 2006 nos Estados Unidos estavam envolvidos com evolução de software.

Fonte: SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.

Assinale a alternativa que contém a correta conceituação de evolução de software.

Correto!

- ☒ Aplicação de correções e melhorias em um software já entregue.

Alternativa correta, pois a evolução do software é a aplicação de transformações após a disponibilização ao cliente. Esta transformação inclui a adição de novas funcionalidades, correções de defeitos até então não conhecidos e adaptações a novos ambientes de execução. O software que não evolui não consegue atender à novas demandas dos usuários que certamente surgirão durante sua utilização.

- ☐ Processo de transformação dos requisitos em software executável.
- ☐ Avanços tecnológicos aplicados ao desenvolvimento de software.
- ☐ Evolução global das técnicas de Engenharia de Software.
- ☐ Aumento do número de desenvolvedores em um projeto.

Pergunta 2

0,2 / 0,2 pts

Leia o texto a seguir:

Muitos pesquisadores propuseram medidas para atributos internos relacionados à manutenibilidade. Por exemplo, as medidas de complexidade [...] estão frequentemente correlacionadas ao esforço de manutenção. Isto é, quanto mais complexo for o código, maior será o esforço para fazer a sua manutenção. É importante lembrar que correlação não é o mesmo que medição. Mas existe uma conexão nítida

e intuitiva entre produtos mal estruturados e mal documentados e sua manutenibilidade.

Fonte: PFLEEGER, S. L. Engenharia de Software: Teoria e Prática. 2. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

Considerando a aplicabilidade do conceito de manutenibilidade, avalie as asserções a relação proposta entre elas.

I. A manutenibilidade inicia a partir da verificação da facilidade com que um sistema pode sofrer uma correção quando um erro é encontrado, e ao ser encontrado e corrigido, o processo de manutenibilidade se encerra.

PORQUE

II. A manutenibilidade não pode ser medida de maneira direta nem de maneira indireta para manutenções preventivas e perfectivas.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta:

☐

As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.

☐

A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

☐

As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.

☒

As asserções I e II são ambas proposições falsas.

Correto!

Alternativa correta.

A asserção I é falsa, pois o conceito de manutenibilidade é aplicável a todos os tipos de manutenção e não apenas à manutenção corretiva.

A asserção II é falsa, porque a medição da manutenibilidade pode ser aplicada também à manutenção preventiva e à perfectiva, mesmo que de forma indireta.



A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

Pergunta 3

0,2 / 0,2 pts

Leia o texto a seguir:

Uma indústria do setor metalúrgico conta com um sistema de gestão que controla alguns de seus processos e que foi implantado ainda nas primeiras semanas de operação da empresa. Este sistema é executado em um servidor adquirido à época da sua implantação e jamais atualizado. A base de dados, antes alocada em um disco rígido de baixa capacidade, hoje ocupa um disco rígido maior, justamente pelo crescimento da massa de dados gerados pelo sistema ao longo dos anos. Apesar de contar com um sistema mais moderno em execução, algumas funções específicas ainda são executadas pelo sistema antigo. Além disso, ele é bastante estável, tem boa performance e pouca manutenção, assim como é utilizado como única ferramenta pelos usuários mais antigos, incluindo os donos da indústria. Ao tomar conhecimento deste sistema, o recém-chegado gestor de TI sentiu a necessidade de agir.

Considerando a situação apresentada, assinale a alternativa que expressa a ação mais apropriada a ser tomada pelo novo gestor em relação ao sistema legado.

Correto!

Permitir que o sistema seja mantido em funcionamento, já que não há necessidade de constante manutenção e a readaptação de alguns usuários um novo sistema poderia ser demorada.

Alternativa correta. A situação apresentada revela um sistema legado estável, sem demandas constantes ou complexas de manutenção, que desempenha funções específicas e que é utilizado por pessoas da alta administração e por funcionários mais antigos. Assim, deixá-lo como está é a ideia mais coerente a ser seguida, pois sua desativação ou a aplicação de mudanças profundas acarretariam necessidade de readaptação dos usuários deste sistema legado.



Iniciar um projeto de reengenharia do sistema antigo, de modo a aprimorar suas funções e fazer com que a quantidade de dados gerado fosse significativamente menor.



Consultar os usuários que se utilizam do sistema antigo para que expressem suas necessidades relacionadas à novas funcionalidades a serem implantadas.



Desativar o sistema antigo e criar no sistema novo às mesmas funcionalidades daquele, mas com a melhoria da geração menor de dados.



Desativar o sistema antigo e extinguir as operações e processos que eram controlados por ele, obrigando seus usuários a se adaptarem ao sistema novo.

Pergunta 4**0,2 / 0,2 pts**

Leia o texto a seguir:

As pessoas devem ser organizadas para o trabalho de desenvolvimento de forma efetiva. A comunicação com o cliente e com outros envolvidos deve ocorrer para que o escopo e os requisitos do produto sejam compreendidos. Deve ser estruturado um projeto adequado para as pessoas e para o produto. O projeto deve ser planejado com base na estimativa do esforço e do prazo para a realização das tarefas.

Fonte: PRESSMAN, R.; MAXIM, B., **Engenharia de Software**: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

Em relação à Gestão de Projeto de Desenvolvimento de Software, avalie as afirmações que seguem:

I. No contexto da gestão de um projeto de software, a definição de um processo remete à maneira pela qual o software será produzido. Tal processo poderá ser seguido (utilizado) com adaptações.

II. A aplicação de técnicas de gerenciamento de projetos em uma empreitada de criação de um software visa reduzir a ocorrência de atrasos, conflitos, extrapolar limites orçamentários.

III. A etapa de definição dos objetivos de um produto prevê que os meios para atingimento desses objetivos sejam definidos durante os procedimentos desta etapa.

É correto o que se afirma em:

☐ I apenas.

☐ I, II e III.

Correto!☒ I e II apenas.

A afirmação I está correta, pois embora um processo de desenvolvimento de software contenha regras e procedimentos bem definidos, ele deve ser adaptado às circunstâncias e à realidade da organização.

A afirmação II está correta, pois não se pode conceber um esforço de desenvolvimento de um produto de software sem que ele esteja submetido às boas práticas de gestão de projetos que, de forma universal, visam reduzir atrasos, estouros no orçamento, e promover a harmonia na equipe.

A afirmação III não está correta. A definição dos objetivos, em etapas iniciais do projeto, não implica na definição de como esses objetivos serão atingidos. Essa definição deverá ocorrer em etapas posteriores do projeto, em ocasião em que os envolvidos terão visão mais amadurecida do contexto de criação do produto.

☐ II apenas.☐ II e III apenas.**Pergunta 5****0,2 / 0,2 pts**

Leia o texto a seguir:

À medida que os programas envelhecem, sua estrutura se degrada e eles ficam mais difíceis de modificar. Ao passo que são feitas alterações nos programas, sua estrutura tende a se degradar. Consequentemente, eles ficam mais difíceis de serem entendidos e modificados.

Fonte: SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.

Considerando os tipos de manutenção aplicáveis em um software, avalie as afirmações que seguem:

I. A manutenção adaptativa visa adaptar o software às novas técnicas de construção de algoritmos.

II. A aplicação de manutenção preventiva visa prevenir que novas funcionalidades precisem ser criadas.

III. A necessidade de aplicação de manutenção perfectiva deriva da melhoria de um produto em operação, não para detecção de defeitos no produto.

É correto o que se afirma em:

☐ I, apenas.

☐ I e III, apenas.

☐ II e III, apenas.

☐ I, II e III.

☒ III, apenas.

Correto!

Alternativa correta.

A afirmação I está incorreta, porque a manutenção adaptativa visa adaptar o software a uma mudança de ambiente, como troca de Sistema Gerenciador de Banco de Dados ou plataforma, por exemplo. Não se trata, portanto, de adaptá-lo à novas técnicas de criação de algoritmos.

A afirmação II está incorreta, pois A aplicação de manutenção preventiva, na verdade, é feita quando um potencial erro é encontrado no sistema, após sua entrega. Não se trata, portanto, de prevenir que novas funcionalidades devam ser implementadas.

A afirmação III está correta, já que a aplicação de melhorias e inclusão de novas funcionalidades em um sistema não está atrelada a presença de defeitos no software. Também não se pode associar a manutenção perfectiva à prevenção de defeitos. Em resumo, ela é aplicada para melhorar o produto que já está em operação.

Pontuação do teste: **1** de 1